

Sujet type n°13

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1

Partie 1

Soit A un réel strictement positif.

Montrer que, pour tout n entier naturel non nul, on peut déterminer une suite unique de $n + 1$ nombres réels $(t_0, t_1, \dots, t_{n-1}, t_n)$ vérifiant les trois conditions suivantes :

- (i) $t_0 = 0, t_n = A$ (ii) $t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n$ (iii) $\forall k \in \{0, \dots, n-1\}, t_{k+1} - t_k = A/n$

Partie 2

Soit la fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, continue et strictement positive.

1) Montrer que, pour tout n entier non nul, il existe dans $[0, 1]^{n+1}$ une suite unique de $n + 1$ nombres réels $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n)$ vérifiant les trois conditions suivantes :

- (i) $x_0 = 0, x_n = 1$
(ii) $x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n$
(iii) $\forall k \in \{0, \dots, n-1\}, \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t)dt = \frac{1}{n} \int_0^1 f(t)dt$

2) Soit $U(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(x_k)$

Déterminer la limite L de $U(n)$ quand n tend vers $+\infty$.

3) Calculer L dans le cas particulier de $f(x) = e^x$

Exercice 2

Le symbole $\ln$ représente le logarithme népérien et $\mathbb{R}$ désigne l'ensemble des nombres réels.

1) Soit l'application $g :]0, 1[\cup]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, définie par : $g(x) = \frac{1}{\ln x}$.

Étudier très précisément les variations de g (dérivées, sens de variation, concavité, limites, asymptotes éventuelles, tableau de variation, graphe).

Pour toute la suite du problème, on admettra l'existence d'une primitive G de g , qu'on ne cherchera pas à calculer explicitement.

2) On considère l'ensemble $D =]0, 1/2[\cup]1, +\infty[$. On définit l'intégrale $J(x)$ par : $J(x) = \int_x^{2x} g(t)dt$

Montrer que $J(x)$ existe pour tout $x \in D$.

3) Soit l'ensemble $D^+ = [0, 1/2[\cup]1, +\infty[= D \cup \{0\}$

On définit l'application $f : D^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in D, f(x) = J(x)$$

$$f(0) = 0$$

Montrer que f est dérivable sur D , et calculer sa dérivée f' .

Étudier le signe de f' et en déduire le sens des variations de f .

4) Démontrer que, $\forall x \in D$:

$$\frac{x}{\ln(2x)} \leq f(x) \leq \frac{x}{\ln x}$$

En déduire les limites de $f(x)$ et de $f(x)/x$ quand $x \longrightarrow 0$.

Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.

5) Quelles sont les limites de $f(x)$ et de $f(x)/x$ quand $x \longrightarrow \infty$?

6) Soit l'application $h :]0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$, définie par : $h(u) = \ln(u) - 2u + 2$

Montrer qu'il existe un réel unique, noté α , $0 < \alpha < 1/2$, tel que $h(\alpha) = 0$.

Montrer que $\forall u \in [\alpha, 1]$, on a $\ln(u) \geq 2u - 2$.

En déduire que $f(x)$ est majorée, pour tout $x \in [\alpha, 1/2]$, par $\frac{1}{2} \ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right)$

Calculer la limite de f quand $x \longrightarrow 1/2$.

7) Montrer que, $\forall u \geq 1$, $\ln(u) \leq u - 1$.

En déduire la limite de f quand $x \longrightarrow 1$.

8) Construire le tableau de variations de f .

Exercice 3

Les symboles $\ln$ et $\tan$ représentent respectivement le logarithme népérien et la tangente.

On donne $\ln 2 = 0,69$.

1) Comparer les intégrales A et B :

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx$$

$$B = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos(\frac{\pi}{4} - x)) dx.$$

2. Calculer l'intégrale $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx$.